

Geometría Epipolar y Reconstrucción 3D

1. Objetivo general

El propósito de este trabajo práctico es construir un pipeline sencillo de visión 3D a partir de dos fotografías de una misma escena tomadas con la cámara de un teléfono móvil. El objetivo no es obtener una reconstrucción perfecta, sino implementar y entender las etapas geométricas fundamentales: calibración, correspondencias, matriz fundamental, matriz esencial, recuperación de pose y triangulación.

Los marcadores ArUco se usarán para facilitar la obtención de correspondencias fiables entre las dos imágenes. Aun así, la escena no debe ser plana: si todos los marcadores están sobre una misma hoja, pared o tablero, el problema se aproxima demasiado al caso de homografía del trabajo anterior y la estimación de la geometría epipolar pierde interés.

2. Requisitos comunes

El trabajo se implementará en Python usando NumPy para el cálculo matricial. Se permite usar OpenCV para leer imágenes, detectar ArUcos, calibrar la cámara y corregir distorsión. También se pueden usar funciones como `findFundamentalMat`, `findEssentialMat` o `recoverPose` como referencia comparativa, pero no como sustituto de las partes que se piden implementar.

Se implementará con Python y NumPy, como mínimo, la normalización de puntos 2D, el algoritmo de los 8 puntos normalizado, RANSAC para estimar F de forma robusta, la imposición de rango 2 en F , el cálculo y corrección de E , la descomposición de E en posibles poses, y la triangulación lineal.

Cada etapa debe organizarse como una función con entradas y salidas claras. En la memoria se debe realizar una discusión razonada de las decisiones tomadas, las matrices obtenidas, las figuras de comprobación y las limitaciones observadas.

3. Captura de imágenes

Cada equipo preparará una escena con varios ArUcos visibles desde dos posiciones de cámara distintas. Se recomienda que haya al menos cinco marcadores comunes entre ambas imágenes, colocados en distintas zonas y profundidades, para obtener unas veinte correspondencias de esquinas o más.

Las dos fotografías deben tomarse con la misma cámara, la misma resolución y sin cambiar de lente ni usar zoom digital. La línea base debe ser suficiente para producir paralaje, pero no tan grande como para dificultar la asociación visual de los marcadores. Es conveniente incluir alguna distancia real conocida, por

ejemplo el tamaño de un ArUco o la separación entre dos puntos de la escena, para fijar posteriormente la escala métrica.

4. Pipeline y etapas

El trabajo consta de las siguientes etapas obligatorias.

1. **Calibración de la cámara.** Se obtendrá la matriz intrínseca K y, si procede, los coeficientes de distorsión. La calibración puede realizarse con OpenCV, pero se debe informar del error medio de reproyección y corregir la distorsión de las imágenes usadas en el trabajo. Se deben visualizar ejemplos de imágenes antes y después de corregir la distorsión, y comprobar gráficamente que las esquinas reproyectadas caen cerca de las observadas.

$$K = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. **Detección de ArUcos y correspondencias.** Se detectarán los marcadores en ambas imágenes y se emparejarán por identificador. Cada esquina común proporciona una correspondencia entre un punto de la imagen izquierda y otro de la derecha:

$$\mathbf{x}_l = (u_l, v_l, 1)^T, \quad \mathbf{x}_r = (u_r, v_r, 1)^T$$

La memoria debe mostrar el número de marcadores detectados, el número de correspondencias usadas y una figura con algunas correspondencias dibujadas sobre el par de imágenes. Esta visualización debe permitir comprobar que las esquinas emparejadas pertenecen al mismo marcador y al mismo orden de esquina.

3. **Estimación de la matriz fundamental.** Se implementará el algoritmo de los 8 puntos normalizado para estimar F a partir de las correspondencias. La matriz debe cumplir, salvo error numérico y ruido de medida,

$$\mathbf{x}_r^T F \mathbf{x}_l = 0$$

La implementación debe normalizar los puntos, construir el sistema lineal, resolverlo mediante SVD, imponer rango 2 a F y desnormalizar. La estimación debe integrarse en RANSAC para rechazar correspondencias erróneas; la memoria incluirá F , el porcentaje de inliers, el error epipolar medio y figuras del par de imágenes con líneas epipolares superpuestas sobre los ArUcos. Estas figuras deben mostrar que cada punto cae cerca de la línea epipolar correspondiente en la otra imagen.

4. **Matriz esencial.** A partir de la calibración se calculará la matriz esencial:

$$E = K_r^T F K_l$$

Como ambas imágenes se toman con el mismo móvil, normalmente se podrá usar $K_l = K_r = K$. Después se corregirá E para que tenga dos valores singulares iguales y uno nulo. La memoria debe comparar los valores singulares antes y después de esta corrección, explicar la diferencia conceptual entre F y E , y mostrar una comprobación visual equivalente en coordenadas calibradas o sobre el par de imágenes, comparando las líneas epipolares inducidas por F y la geometría obtenida desde E .

5. **Recuperación de pose relativa.** La matriz esencial se descompondrá para obtener las posibles rotaciones R y direcciones de traslación $\mathbf{t}$ entre las dos cámaras:

$$E = [\mathbf{t}]_{\times} R$$

La traslación recuperada desde E no tiene escala métrica; solo se obtiene su dirección. Se deben generar explícitamente las cuatro soluciones posibles $(R_1, \mathbf{t})$, $(R_1, -\mathbf{t})$, $(R_2, \mathbf{t})$ y $(R_2, -\mathbf{t})$. Para cada una se triangularán todos los puntos y se contará cuántos tienen profundidad positiva, $Z > 0$, en ambas cámaras. La memoria incluirá una tabla con los cuatro casos y el número de puntos que cumplen este criterio de quiralidad. Solo se aceptará como correcta la solución que tenga la mayoría de puntos, idealmente más del 90 %, delante de ambas vistas. También se debe incluir un esquema o gráfico 3D sencillo, con Matplotlib o similar, de las dos cámaras y los puntos triangulados para la solución elegida.

6. **Triangulación y reconstrucción dispersa.** Con la pose elegida se construirán las matrices de proyección

$$P_l = K[I \mid 0], \quad P_r = K[R \mid \mathbf{t}]$$

y se triangularán las esquinas de los ArUcos visibles en ambas imágenes. La reconstrucción resultante está definida salvo escala, por lo que deberá fijarse usando una medida real: tamaño del marcador, distancia entre dos puntos, línea base aproximada o cualquier otra referencia métrica justificada. Se debe visualizar la nube dispersa, preferiblemente con colores o etiquetas por marcador, y comprobar con alguna distancia real que la escala recuperada es coherente.

5. Rectificación, disparidad y correspondencia densa

Esta etapa es obligatoria. Usando la pose relativa recuperada $(R, \mathbf{t})$ y la matriz K , se calcularán las homografías de rectificación del par estereó. Se permite usar

`cv2.stereoRectify` para obtenerlas, pero la memoria debe explicar conceptualmente cómo se derivan a partir de la geometría epipolar.

Las correspondencias dispersas de los ArUcos sirven para estimar una buena geometría epipolar, es decir, las matrices F y E , la pose relativa y las homografías de rectificación. Una vez conocida esa geometría, el problema de correspondencia densa se simplifica: en lugar de buscar cada píxel en toda la segunda imagen, se busca principalmente a lo largo de la misma fila rectificada.

Tras la rectificación, las correspondencias deberían quedar aproximadamente en la misma coordenada vertical:

$$v'_l \approx v'_r$$

La reconstrucción dispersa usa pocos puntos fiables para estimar la geometría. La reconstrucción densa intenta asignar una correspondencia a muchos píxeles de la imagen. Para ello se calculará un mapa de disparidad denso mediante block matching; se permite usar `cv2.StereoBM` o `cv2.StereoSGBM` con parámetros razonables. No es necesario implementar el block matching desde cero.

Si la geometría epipolar es mala, la disparidad densa será inestable aunque el algoritmo de matching esté bien configurado. Si la geometría es buena, los errores restantes se concentrarán sobre todo en zonas sin textura, reflejos, bordes, oclusiones y patrones repetitivos.

Si se estima una disparidad d , la profundidad puede aproximarse mediante

$$Z = \frac{fB}{d}$$

La memoria debe incluir imágenes rectificadas con líneas horizontales superpuestas, una medida cuantitativa del error vertical medio de las esquinas ArUco antes y después de rectificar, el mapa de disparidad coloreado, y al menos dos perfiles de disparidad en zonas de diferente profundidad. El error vertical debe reducirse drásticamente tras la rectificación. También se discutirá dónde falla el mapa de disparidad: oclusiones, reflejos, zonas sin textura, bordes y patrones repetitivos.

6. Control de unidades

Todas las magnitudes deben expresarse con unidades. Las coordenadas de imagen y los parámetros f_x , f_y , c_x , c_y estarán en píxeles. Las distancias reales, el tamaño del marcador, la línea base y las coordenadas 3D reconstruidas se expresarán en metros si se ha fijado escala.

Si las imágenes se redimensionan, la matriz K debe redimensionarse de forma consistente.

7. Entregables

Cada equipo entregará un archivo comprimido con el código fuente, las imágenes de calibración, el par estéreo usado, un `README.md` que explique cómo ejecutarlo y la memoria en PDF. La memoria tendrá una extensión máxima recomendada de 10 páginas, sin contar anexos.

El informe debe documentar la captura, la calibración, las correspondencias, la estimación de F , el cálculo de E , la recuperación de pose, la triangulación, la fijación de escala, la rectificación y el mapa de disparidad. También debe incluir una discusión de errores: distribución de puntos, calibración, distorsión, línea base, ruido en las esquinas, ambigüedad de escala, fallos de quiralidad y errores de correspondencia densa.

El informe deberá responder explícitamente a estas preguntas:

1. ¿Cuál es la matriz intrínseca de vuestra cámara?
2. ¿Cuál es el error de reproyección de la calibración?
3. ¿Cuántas correspondencias ArUco se han usado para estimar F ?
4. ¿Qué porcentaje de correspondencias son inliers tras RANSAC?
5. ¿Se cumple aproximadamente $\mathbf{x}_r^T F \mathbf{x}_l = 0$?
6. ¿Qué diferencia hay entre F y E ?
7. ¿Por qué la traslación obtenida desde E no tiene escala métrica?
8. ¿Cómo habéis recuperado o fijado la escala?
9. ¿Cuánto se reduce el error vertical tras la rectificación?
10. ¿En qué zonas falla más el mapa de disparidad?
11. ¿La profundidad estimada es coherente con la escena real?
12. ¿Qué mejoraríais si repitierais la captura?

8. Advertencias y consejos de captura

Para obtener buenos resultados conviene usar buena iluminación, evitar reflejos y escenas con objetos en movimiento, mantener la exposición y el enfoque bloqueados si el móvil lo permite, usar una línea base moderada y evitar que las dos fotos estén demasiado separadas angularmente.

Los ArUcos deben aparecer nítidos, tener tamaño suficiente, estar bien repartidos por la imagen y no colocarse todos en una única línea ni en un único plano. Para que el mapa de disparidad sea más estable, la escena debe incluir también objetos con textura.

Se recomienda que la línea base sea del orden de 10-20 cm para un objeto a 50-100 cm de distancia. Una línea base demasiado pequeña (< 5 cm) hace que la disparidad sea muy pequeña y el mapa de disparidad sea inestable. Una línea

base demasiado grande (> 40 cm) hace que muchos ArUcos queden ocluidos o fuera de campo.

9. Criterios de evaluación

Criterio	Peso (%)
Correcta implementación de algoritmos	40
Calidad y claridad de la memoria, análisis de resultados y discusión razonada	25
Modularidad y calidad del código	10
Sesiones de seguimiento y presentación final	25